Παραδείγματα χρήσης κρυφής μνήμης

Έστω σύστημα με ένα επίπεδο κρυφής μνήμης (δηλ. έχουμε ΚΜΕ – κρυφή μνήμη – κύρια μνήμη).

Έστω επίσης ότι η κρυφή μνήμη έχει 1024 γραμμές και κάθε γραμμή χωράει 64 bytes.

Ποια η χωρητικότητα της κρυφής μνήμης;
1024*64 bytes = 64KB

Πόσοι C ints και πόσοι C double χωράνε σε κάθε γραμμή;
64/4 = 16 ints ή 64/8 = 8 doubles

Έστω ότι η πολιτική τοποθέτησης στην κρυφή μνήμη είναι η εξής:

Τα bytes με διευθύνσεις 0..63 πάνε στη γραμμή 0 (0*64….0*64+63)
Τα bytes με διευθύνσεις 64..127 πάνε στη γραμμή 1 (1*64….1*64+63)
Τα bytes με διευθύνσεις 128..191 πάνε στη γραμμή 2 (2*64….2*64+63)
κοκ…

Ποιες διευθύνσεις τοποθετούνται στην τελευταία γραμμή (γραμμή 1023) ;
(1023*64….1023*64+63) (1023*64=65472...65472+63=65535)

Στη συνέχεια η τοποθέτηση επαναλαμβάνεται από την γραμμή 0 ξανά.
Δηλαδή, τα bytes με διευθύνσεις 65536 (1024*64)...65599 πάνε στη γραμμή 0
Τα bytes με διευθύνσεις 65600..65663 πάνε στη γραμμή 1
65664.. (65668) … 65664+63 στη γραμμή 2
και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς.

<u>Παράδειγμα 1</u>

Έστω ένα πρόγραμμα C

```
int i = 33; // i = 0x21;

int main() {
...
  i++;
...
}
```

Πόσα bytes στη μνήμη καταλαμβάνει το i;
4 bytes (C int)

Ποια η τιμή των bytes αυτών; 0x 00 00 00 21

Υποθέστε ότι την αρχικοποίηση την κάνει ο μεταγλωττιστής (το 33 είναι μέσα στα αρχικά δεδομένα του προγράμματος). Αν η αποθήκευση του i γίνει στις θέσεις 65668..65671 και το σύστημα είναι little-endian, τι περιέχει καθένα από τα bytes αυτά;
65668 = 21
65669 = 00
65670 = 00

65671 = 00

Κατά την εκτέλεση του main() πόσες και ποιες προσπελάσεις θα κάνει η ΚΜΕ στο σύστημα μνήμης για το i++;

i = i + 1;
πρέπει **να διαβάσω από τη μνήμη** το i, να το αυξήσω κατά 1, και, να **γράψω πίσω στη μνήμη** τη νέα τιμή.

Συνεπώς θα γίνουν 2 προσπελάσεις: μία ανάγνωση εύρους 4 bytes και μία εγγραφή εύρους 4 bytes στη θέση 65668 και στις 3 επόμενες.

Αλληλεπίδραση με την κρυφή μνήμη του συστήματος.

ΚΜΕ: (προς cache) read mem[65668]/4 bytes
Cache: (δεν έχει τα δεδομένα αυτής της διεύθυνσης)
Cache: (θα ζητήσει από την κύρια μνήμη όλη τη γραμμή [64 bytes] που περιέχει το i)
Cache: (προς κύρια μνήμη) ανάγνωση 64 bytes δεδομένων από τις διευθύνσεις 65664 έως και 65664+63 (=65727)
Κύρια μνήμη: (προς cache) αποστολή του ζητούμενου block με 64 bytes δεδομένων
Cache: (τοποθετεί το block στη γραμμή 65664/64 % 1024 = 2)
Cache: (προς ΚΜΕ) αποστολή των 4 bytes του i που ζητήθηκαν (από τις διευθύνσεις 65668...65671)

ΚΜΕ: αυξάνει το i κατά 1

ΚΜΕ: (προς cache) write mem[65668]/4 bytes
Cache: (έχει το μπλοκ στη γραμμή 2)
Cache: (τοποθετεί τη νέα τιμή του i που γράφει η ΚΜΕ στην κατάλληλη θέση της γραμμής 2)

Σημείωση 1: Στο σημείο αυτό η κύρια μνήμη ΔΕΝ έχει τη νέα τιμή του i!

Σημείωση 2: Πώς ξέρει η κρυφή μνήμη ότι στη γραμμή 2 είναι το μπλοκ με διευθύνσεις 65664..65727 κι όχι π.χ. το μπλοκ 128..191;
Υπάρχει μια ετικέτα (tag) σε κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης που λέει: «εδώ είναι το μπλοκ 65664..65727». Η κρυφή μνήμη συγκρίνει το tag με αυτό που αναζητά.

Παράδειγμα 2

Έστω ότι αν η ΚΜΕ βρει αυτό που θέλει στην κρυφή μνήμη η προσπέλαση κοστίζει 2 κύκλους ρολογιού. Αν όχι (και πρέπει να έρθει από την κύρια μνήμη), η προσπέλαση κοστίζει 100 κύκλους ρολογιού.

Ένα πρόγραμμά C είναι ως εξής:

```
int mat[992]; // έστω ότι τοποθετείται στη μνήμη στις θέσεις με διεύθυνση 640 και πάνω

int main() {
...
int sum = 0;
for (i=0;i<992;i++) {
```

```
  sum += mat[i];  // sum = sum + mat[i]
}

...
}
```

Πόσο θα κοστίσουν σε κύκλους οι προσπελάσεις στον πίνακα mat;

Η τοποθέτηση γίνεται ανά 16 ακεραίους σε γραμμές της κρυφής μνήμης. Ο πίνακας καταλαμβάνει 62 ολόκληρες γραμμές κρυφής μνήμης.

mat[0] → Ζητούνται δεδομένα από τις διευθύνσεις 640...643. Δεν υπάρχουν στην κρυφή μνήμη: **100 κύκλοι.**
mat[1]..mat[15] → Υπάρχουν στην κρυφή μνήμη: 2x15 = **30 κύκλοι**.
Συνολικά για την 16άδα: **130 κύκλοι**.
Επανάληψη για όλες τις 16άδες: 62*130 = **8060 κύκλοι ρολογιού**.

Αν δεν υπήρχε η κρυφή μνήμη και κάθε ανάγνωση ακεραίου κόστιζε όπως πριν 100 κύκλους, ποιο θα ήταν το κόστος της προσπέλασης όλου του πίνακα mat;
992*100 = **99200 κύκλοι ρολογιού**!